

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Minggu Ke-3

Nama : Reza Gusti Eka Prasetya

NIM : 224308044

Kelas : TKA-6B

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/RezaGusti00>

Student Lab Assistant : Mas Ali

1. Judul Percobaan : *Deep Learning for Intelligent Control Systems (Image Classification with CNN)*

2. Tujuan Percobaan :

- Memahami konsep dasar *Deep Learning* dalam sistem kendali.
- Mengimplementasikan *Convolutional Neural Network* (CNN) untuk klasifikasi objek.
- Menggunakan TensorFlow dan Keras untuk membangun model *Deep Learning*.
- Mengintegrasikan model CNN dengan *Computer Vision* untuk deteksi objek secara *real-time*.
- Menggunakan dataset dari Kaggle untuk pelatihan model.
- Mengembangkan mode *Night Vision* untuk deteksi objek dalam kondisi pencahayaan rendah.

3. Landasan Teori :

Deep Learning adalah bagian dari kecerdasan buatan dan *machine learning* yang merupakan pengembangan dari *neural network multiple layer* untuk memberikan ketepatan tugas seperti deteksi objek, pengenalan suara, terjemahan bahasa dan lain-lain (Raup et al., 2022). *Deep Learning* merupakan metode learning yang memanfaatkan *artificial neural network* yang berlapis-lapis (*multi layer*), *Artificial Neural Network* ini dibuat mirip otak manusia, dimana neuron-neuron terkoneksi satu sama lain sehingga membentuk sebuah jaringan neuron yang sangat rumit. *Deep Learning* atau *deep structured learning* atau *hierarchical learning* atau *deep neural* merupakan metode learning yang

memanfaatkan *multiple non-linier transformation*, *deep learning* dapat dipandang sebagai gabungan *machine learning* dengan AI (*artificial neural network*) (Ahmad, 2017).

Convolutional neural networks (CNN) adalah algoritma *deep learning* yang umum digunakan dalam aplikasi yang luas. CNN sering digunakan untuk klasifikasi gambar, segmentasi, deteksi objek, pemrosesan video, pemrosesan bahasa alami, dan pengenalan suara (Purwono et al., 2023). CNN memiliki empat lapisan: *convolutional layer*, *pooling layer*, *fully connected layer*, dan *non-linear layer*. *Convolutional layer* menggunakan filter kernel untuk menghitung *convolution* gambar input dengan mengekstraksi fitur-fitur fundamental. *Pooling layer* menggabungkan dua *convolutional layer* yang berurutan. Lapisan ketiga adalah *fully connected layer*, yang biasa disebut *convolutional output layer*. Fungsi aktivasi mendefinisikan output dari jaringan saraf, seperti 'ya' atau 'tidak'. Fungsi aktivasi CNN yang paling umum adalah Sigmoid, Tanh, ReLU, Leaky ReLU, Noisy ReLU, dan *Parametric Linear Units*. Organisasi dan fungsi korteks visual sangat memengaruhi arsitektur CNN karena dirancang menyerupai koneksi neuronal di otak manusia. Beberapa arsitektur CNN yang populer adalah LeNet, AlexNet, dan VGGNet (Bezdan & Bačanin Džakula, 2019).

4. Analisis dan Diskusi :

A. Analisis

Pada Mata Kuliah Praktikum Kontrol Cerdas minggu ketiga ini kami melakukan percobaan mendeteksi objek dalam pencahayaan rendah maupun tinggi dengan *Night Vision* dengan model CNN metode *deep learning*. Pada tahap awal, program melakukan preprocessing data dengan 'ImageDataGenerator' untuk normalisasi dan augmentasi gambar, yang bertujuan meningkatkan performa model dalam mengenali berbagai variasi gambar. Selanjutnya, model CNN dibangun menggunakan 'TensorFlow dan Keras', kemudian model dilatih selama 10 epoch, dan hasilnya disimpan dalam file 'cnn_model.h5' untuk digunakan dalam prediksi selanjutnya. Setelah model selesai dilatih, program juga memiliki fitur prediksi *real-time* menggunakan kamera dengan bantuan OpenCV. Gambar dari kamera diproses terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam model untuk diklasifikasikan. Hasil prediksi ditampilkan di layar, beserta fitur tambahan berupa *Night Vision*, yang mengubah

gambar ke mode abu-abu dengan efek ‘COLORMAP_JET’ untuk memberikan tampilan berbeda.

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, model CNN menunjukkan performa yang cukup baik dalam mengenali objek dengan tingkat akurasi yang bergantung pada kondisi pencahayaan dan kualitas gambar yang diambil. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi di dunia nyata, seperti kesulitan dalam mendeteksi objek ketika pencahayaan terlalu terang atau terlalu gelap, serta adanya noise pada gambar yang dapat mengganggu akurasi prediksi. Selain itu, program ini juga mengkategorikan tingkat pencahayaan ke dalam lima kelompok yaitu, gelap, redup, sedang, cukup terang, dan terang berdasarkan nilai lux nya. Hal ini berguna untuk memahami kondisi pencahayaannya. Program ini juga menampilkan waktu saat ini atau sesuai dengan sistem komputer.

B. Diskusi

Dalam pengujian secara *real-time*, program mampu menangkap gambar langsung dari kamera dan mengklasifikasikannya menggunakan model yang telah dilatih sebelumnya. Proses ini diawali dengan pengambilan gambar, kemudian gambar tersebut diproses dengan penyesuaian ukuran agar sesuai dengan kebutuhan model. Setelahnya, model melakukan prediksi dan menentukan kelas objek berdasarkan probabilitas yang dihitung untuk setiap kategori. Selain itu, fitur tambahan seperti *Night Vision* memberikan tampilan visual yang berbeda dengan mengonversi gambar ke mode abu-abu dan menerapkan efek ‘COLORMAP_JET’, yang berguna untuk meningkatkan kontras dan membantu dalam kondisi pencahayaan rendah.

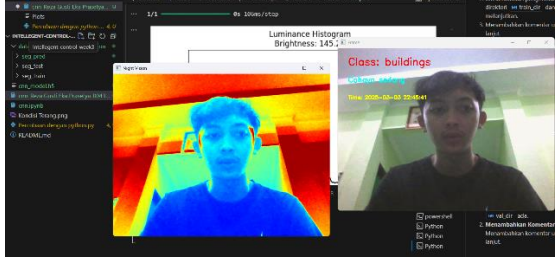
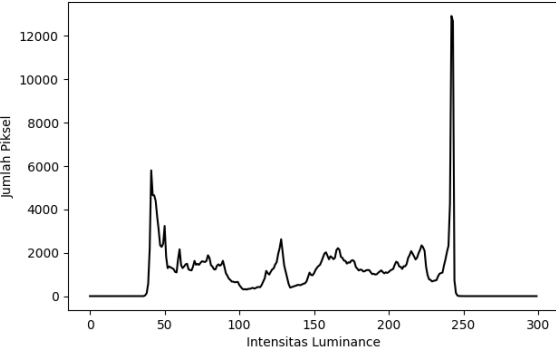
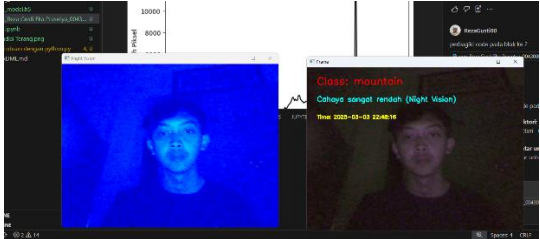
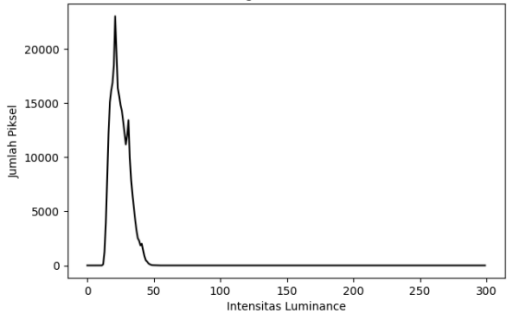
Namun, akurasi prediksi dalam penggunaan di dunia nyata dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Variasi pencahayaan menjadi salah satu tantangan utama, di mana kondisi terlalu terang atau terlalu gelap dapat menyebabkan model kesulitan mengenali fitur objek dengan akurat. Selain itu, kualitas kamera juga berperan penting dalam keberhasilan klasifikasi. Kamera dengan resolusi rendah atau yang memiliki noise tinggi dapat menghasilkan gambar yang kurang tajam, sehingga dapat mengurangi ketepatan prediksi. Latar belakang yang kompleks atau adanya objek lain dalam gambar juga dapat mengganggu proses klasifikasi, terutama jika model belum

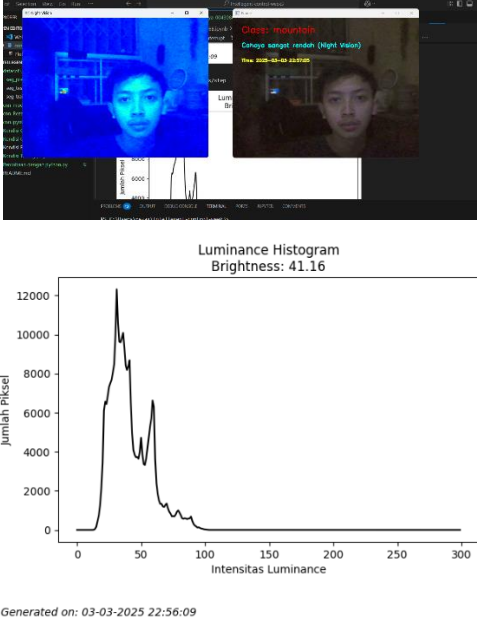
dilatih dengan dataset yang mencakup berbagai variasi latar belakang dan kondisi pencahayaan yang berbeda.

5. **Assignment :**

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, model CNN yang dikembangkan menggunakan TensorFlow dan Keras mampu mengklasifikasikan objek dalam berbagai kondisi pencahayaan. Akurasi model dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti intensitas cahaya dan kualitas gambar yang diperoleh dari kamera. Penerapan teknik prapemrosesan data menggunakan *ImageDataGenerator* meningkatkan kinerja model dalam mengenali variasi data pelatihan, sehingga model lebih adaptif terhadap perubahan pencahayaan dan sudut objek. Selain pelatihan model, percobaan ini juga menerapkan sistem deteksi objek secara *real-time* menggunakan OpenCV. Kamera menangkap gambar melalui perintah `cv2.VideoCapture`, kemudian gambar tersebut diproses terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam model untuk diklasifikasikan. Selain itu, fitur *Night Vision* dengan efek *COLORMAP_JET* digunakan untuk meningkatkan visibilitas dalam kondisi pencahayaan rendah. Sistem ini juga mengukur intensitas cahaya dengan menggunakan sensor atau nilai rata-rata piksel, yang kemudian dikategorikan ke dalam beberapa tingkat pencahayaan, yaitu gelap, redup, sedang, cukup terang, dan terang. Informasi ini berguna dalam memahami kondisi pencahayaan serta dampaknya terhadap akurasi model dalam mengklasifikasikan objek. Berdasarkan hasil pengujian, model CNN menunjukkan kinerja yang baik dalam mengenali objek dengan akurasi tinggi dalam kondisi pencahayaan optimal. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti kesulitan dalam mengenali objek pada pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup, serta gangguan dari *noise* atau latar belakang yang kompleks yang dapat memengaruhi proses klasifikasi. Untuk meningkatkan performa model dalam kondisi nyata, beberapa langkah optimasi dapat diterapkan. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah teknik prapemrosesan lanjutan, seperti *adaptive histogram equalization*, guna meningkatkan kontras gambar dalam kondisi pencahayaan rendah. Selain itu, menambahkan data pelatihan dengan berbagai variasi pencahayaan, sudut pandang, dan latar belakang dapat membantu model menjadi lebih andal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan :

No.	Variabel	Hasil Pengamatan
1.	Didalam ruangan, dengan kondisi lampu menyala	 Luminance Histogram Brightness: 145.20  Generated on: 03-03-2025 22:42:23
2.	Didalam ruangan, dengan kondisi lampu mati	 Luminance Histogram Brightness: 24.69  Generated on: 03-03-2025 22:51:48

3.	Didalam ruangan, dengan kondisi lampu redup	
----	---	--

7. Kesimpulan :

Berdasarkan praktikum dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

- Sistem yang dikembangkan dapat menangkap gambar dari kamera secara *real-time* menggunakan OpenCV, kemudian memprosesnya dan mengklasifikasikan objek menggunakan model yang telah dilatih sebelumnya.
- Fitur *Night Vision* yang diterapkan berperan dalam meningkatkan visibilitas objek pada kondisi pencahayaan rendah dengan mengonversi gambar ke mode abu-abu serta menerapkan efek *COLORMAP_JET*.
- Akurasi model dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti intensitas cahaya yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, kualitas kamera, serta kompleksitas latar belakang dan sudut pengambilan gambar.
- Program dapat mengelompokkan tingkat pencahayaan ke dalam lima kategori, yaitu gelap, redup, sedang, cukup terang, dan terang, berdasarkan nilai *lux*, sehingga membantu dalam menyesuaikan strategi deteksi objek.

8. Saran :

Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, terdapat beberapa aspek yang dapat ditingkatkan guna memperoleh hasil yang lebih optimal. Salah satu peningkatan yang dapat dilakukan adalah menambahkan lebih banyak variasi data pelatihan agar model lebih adaptif terhadap perubahan pencahayaan, sudut pandang, dan latar belakang. Selain itu, penggunaan perangkat keras dengan spesifikasi lebih tinggi, seperti kamera beresolusi tinggi atau sensor pencahayaan tambahan, dapat membantu meningkatkan akurasi prediksi serta mengurangi efek *noise* yang dapat mengganggu proses klasifikasi.

Selanjutnya, eksperimen dengan berbagai arsitektur CNN perlu dilakukan untuk memahami keterbatasan model dalam menghadapi berbagai kondisi dunia nyata, seperti pencahayaan ekstrem, objek dengan bentuk serupa, atau gangguan visual lainnya. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah *transfer learning* dengan model yang telah dilatih pada dataset yang lebih besar, sehingga model dapat lebih cepat beradaptasi dengan variasi objek yang lebih luas.

9. Daftar Pustaka :

- Ahmad, A. (2017). *Mengenal Artificial Intelligence, Machine Learning, Neural Network, dan Deep Learning*.
- Bezdan, T., & Baćanin Džakula, N. (2019). Convolutional Neural Network Layers and Architectures. *Proceedings of the International Scientific Conference - Sinteza 2019*, 445–451. <https://doi.org/10.15308/Sinteza-2019-445-451>
- Purwono, P., Ma'arif, A., Rahmانيar, W., Fathurrahman, H. I. K., Frisky, A. Z. K., & Haq, Q. M. U. (2023). Understanding of Convolutional Neural Network (CNN): A Review. *International Journal of Robotics and Control Systems*, 2(4), 739–748. <https://doi.org/10.31763/ijrcs.v2i4.888>
- Raup, A., Ridwan, W., Khoeriyah, Y., Supiana, S., & Zaqiah, Q. Y. (2022). Deep Learning dan Penerapannya dalam Pembelajaran. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(9), 3258–3267. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i9.805>

